李海东 男 · 42 岁 ·· 杭州 · 硕士 ·

出生年月：1983.3.29
电话：18072744099
email: 174796258@qq.com

个人总结

管理相关

- 有多次团队建立及管理经验
  - AidaTech：技术应用总监，搭建 DesignService 团队，IP 团队和管理 AE 团队
  - 长鑫存储：搭建 HBM4 数字设计团队及 DFT 团队
  - 平头哥：管理杭州芯片团队，5 人
  - 曦智科技 ： 管理杭州电芯片团队，8 人
  - 广智微芯：作为 2 号员工从零搭建完整技术团队，50 人左右

技术相关

- 有多款小芯片及大芯片的项目经验，如指纹识别芯片，AIoT 芯片，高算力 AI 芯片等。
- 有数字芯片全流程经验：包括需求分析，产品定义，研发流程管理，芯片架构设计,核心 IP 设计，综合，STA，DFT，ATPG 及与后端交互。
- 有基于 FPGA 快速开发 POC 项目经验
- 有 UVM 验证及 VIP 使用经验(基于 PCIe)
- 擅长软硬件协同设计
- 擅长各类算法加速芯片的设计，如
  - 计算机视觉加速器(Hog, GFTT, Opticalflow, NPD, ...)
  - 机器学习算法加速器(ELM, ...)
  - 神经网络算法加速器(如 CNN, Transformer, LSTM, RNN ...)
  - 类脑算法加速器
- 对前沿技术敏感，擅长新兴技术产品化

产品相关

- 已量产多款指纹识别芯片，用于指纹锁，指纹门禁等
- 已量产智能语音芯片，用于天猫精灵
- 视觉 SLAM 加速模组 POC
- 人脸识别门禁加速模组 POC

- 两款光计算 AI 芯片及加速卡
- HBM 芯片架构及 DFT 架构

工作经历

AidaTechs 2025/4-至今

技术应用总监

职责业绩：

- 负责公司 DesignService 和 IP 业务：
  - 技术规划：包括 SoC 平台架构规划，IP 技术栈规划
  - 业务规划：DesignService 业务规划，融资资料编写与统筹推进等。
  - 具体项目：
    - 智能 MEMS 传感器项目整体方案设计
    - 逻辑综合工具，DFT 综合工具，FPGA 综合工具产品定义
  - 负责 4 款产品交付项目管理
- 负责管理公司 AE 团队， DesignService 团队及 IP 团队。
  - 内部约 20 人，外部团队约 10 人。

长鑫存储 2024/10-2025/3

主任工程师

职责业绩：

- 负责公司数字前端工作，包括参与数字设计团队搭建，数字流程搭建，DFT 流程搭建（HBM4 项目）
- 负责项目内 DFT 架构设计，测试电路设计和回环测试方案设计（HBM4 项目）
- 负责与 T，N 这两个合作伙伴的 HBM4 项目沟通
- 负责与某国内 NPU IP 供应商的近存计算规格定义

曦智科技 2021/11-2024/08

主任数字工程师

- 工作职责：
    - 负责公司技术规划，产品需求调研和定义，项目技术可行性分析
    - 负责光电混合芯片电芯片的架构设计，算法 IP 设计
    - 管理杭州电芯片技术团队
- 项目内容
    - 第 3 代大算力光电混合计算加速卡
      负责产品规格定义，技术可行性研究：包括 chiplet 架构，光芯片/电芯片架构，激光器，封装，板卡系统，workload 精度性能分析，计算集群方案分析
    - 第 2 代大算力光电混合计算加速卡
      负责 soc 架构设计，光电混合算法加速器设计(ising, 谱聚类，线性求解器等)
    - 高算力同态加密芯片架构分析与方案设计
    - 光/电算子 PPA 技术分析评估
      光/电 NOC PPA 技术分析评估
      CXL 协议分析及 Memory Pooling FPGA 原型开发,
      UCIe 协议分析等

平头哥半导体 2019/9-2021/11 月

芯片技术专家

- 工作职责：
    - 智能感知类芯片研发（语音+视觉）
    - 管理杭州算法及芯片团队
- 项目内容：
    - 盘古 2 代智能语音芯片：
        - 语音前处理信号 IP 设计
          语音专用 NPU IP 设计
        - 智能语音市场技术分析
        - 组织算法团队分析算法：包括对网络结构，算子数据类型，热点算子及频率，算子实现 tflite cmodel 的分析；对输入输出带宽，数据代码存储空间，算子软硬件划分的分析，为硬件团队提供加速所需数据。
        - 组织硬件团队完成 NPU 架构设计。 组织软件团队实现算法栈架构设计，runtime 设计，以与 HHB(内核为 TVM)和 csky 编译工具链结合。 兼职 PM 管理整体项目进展。
    - XR 芯片及视觉 SLAM 加速器设计

        - 对 XR 芯片市场，竞品方案分析
          对 XR 技术趋势，核心技术及高通，微软，海思，全志等芯片进行市场，技术，架构，性能参数，优缺点等进行分析。
        - 规划十几种 XR 视觉部分核心算法，
          设计视觉 SLAM 的 GFTT 和光流加速器，实现 xilinx HLS FPGA 加速原型
    - 管理和维护第 1 代无剑 RV 开源平台

广智微芯 2017/03-2019/09

智能平台部长

- 工作职责：
    - 智能平台团队组建及管理
    - 构建研发平台和技术架构
    - 负责智能模组研发 1 号位
    - 公司各类算法加速器设计
    - 市场调研，产品定义和项目管理
- 项目内容：
    - 第 1 代人脸识别平台
      负责带领团队讨论制定设计规格，
      设计验证所需 IPs 和 SoC 架构，
      规划驱动及 Linux Kernel，
      SDK API 设计，
      创建 MPSoC 系统并完成公司内部署
    - 第 2 代高速人脸识别平台，
      可连接可外接可见/红外摄像头，微波模组，TOF 模组，光感，扬声器等外设，
      负责与市场团队合作调研，
      带领技术团队讨论制定规格，
      完成 IP 设计验证，
      构建 MPSoC 平台软硬件研发工作
      最终交付客户试用
    - ADAS 驾驶员监视系统平台
      基于 Xilinx DPU 评估驾驶员状态监测算法加速
    - 多款机器学习算法加速器 IP 设计验证
      规划公司算法 IP，负责软硬件协同设计与 IP 研发实现，包括
        - ELM: 小样本数据分类器加速器
        - NPD: 基于像素差特征的高速人脸检测算法加速器

        - DNN: 通用深度神经网络加速器，支持(但不限于)Yolo, SSDMobilenet 等。
        - Gabor: Gabor 滤波器加速器
        - Hog: HoG 特征加速器(xfopencv 实现)
        - 常见 video 接口: VGA, DVP
    - 类脑芯片研究性工作
        - C.elegant 连接组的 FPGA 原型实现
        - LIF 神经元模型建模，硬件实现其神经元动力学行为
          基于 AER 设计片上网络实现神经元间通信
        - 研究常见神经元(HH, LIF, izh, SRM)模型原理，
          类脑芯片架构(TrueNorth, SpiNNaker)，
          了解神经科学仿真器的使用(nest, brian2)，
          简单学习 snn 训练算法(SpikeProp 及其变体)。

杭州晟元数据安全技术股份有限公司 2009/11-2017/03

高级数字设计工程师

- 工作职责：
    - 负责几款量产指纹芯片负责人
    - 核心数字 IP 设计
    - 负责数字 IC 流程及 DFT 设计
- 项目内容
    - 3 款指纹识别芯片数款量产芯片
      负责 SPEC 制定，项目计划制定及管理
      负责 SoC 系统集成，时钟复位设计，IO 规划等
      负责全芯片 synthesis, STA, DFT, ATPG, formal check 等工作.
      负责 AD 控制器，LCD 控制器，BVCI2AMBA 总线桥接，KEYPAD 控制器，2D DMA 控制器等 IP 的设计
    - 负责公司 UVM 验证平台搭建和项目迁移

南京 richsilicon 集成电路设计有限公司 2007/06-2009/11

数字设计验证工程师

- 工作职责
  IP 设计验证

综合,DFT,ATPG,Formal 等 flow 工作

技术预研

- 项目内容
  - 设计验证 SD/SDIO/MMC 控制器
  - 设计图像维度转换模块
  - 负责公司项目的 FPGA 原型验证。
  - Namuru GPS baseband IP 评估与测试，程序优化与精度提升，
  - 写 avalon-wishbone 总线桥实现与系统的集成，
  - 芯片综合，DFT,STA, formal check 等工作 FPGA 验证

武汉集成电路工程设计研究中心 2006/07-2007/06

数字 IC 设计学员

- 工作职责

  数字前端学习

- 项目内容
  - UHF RFID 芯片数字部分设计(基于 ISO 18000–6 TypeC)
  - FID 标签芯片 PPM 解码器（基于 ISO 15693）

教育经历

- 浙江大学

  工程硕士 · 集成电路工程
- 武汉集成电路工程设计技术研究中心

  国家数字 IC 设计培训项目
- 中南林业科技大学